Учреждение образования
«Белорусский государственный университет информатики
и радиоэлектроники»

Факультет информационных технологий и управления

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой ВМиП
_____ Д.П. Кукин
(подпись)
_____ 2025 г.

ЗАДАНИЕ
по курсовому проектированию

Студенту _____, *гр.*_____

1. Тема проекта *Система учета расходов на ремонт и обслуживание автомобилей*

2. Срок сдачи студентом законченного проекта _____

3. Исходные данные к проекту

3.1. Назначение программного средства – *создание и обработка бинарных файлов в консольном режиме*.

3.2. Основной функционал программного средства:

– *создание нового файла;*
– *просмотр записей из файла;*
– *добавление записей в файл;*
– *редактирование записей в файле;*
– *удаление записей в файле;*
– *создание отчетов в текстовом файле;*
– *линейный поиск в файле по модели автомобиля;*
– *бинарный поиск в файле по стоимости ремонта;*
– *быстрая сортировка по дате проведения работ;*
– *сортировка выбором по пробегу;*
– *сортировка вставками по стоимости ремонта;*
– *поиск по признаку: вводится марка автомобиля и максимальная стоимость ремонта. Вывести список ремонтов для автомобилей данной марки с ценойне выше указанной в порядке убывания даты;*
– *статистика по ремонту: для каждого типа ремонта вывести список работ, отсортированный по возрастанию даты. Найти самый дорогой и самыйдешевый ремонт.*

Данные о ремонте и обслуживании автомобилей хранятся следующим образом:

− *марка автомобиля;*
− *модель автомобиля;*
− *тип ремонта;*
− *дата проведения работ;*
− *стоимость ремонта;*
− *пробег автомобиля на момент ремонта.*

Среда разработки: _____

Язык программирования: *C/C++*

4. Содержание расчетно-пояснительной записки (перечень вопросов, которые подлежат разработке)

Реферат
Введение
1. Структуры и файлы
2. Алгоритмы сортировки
3. Алгоритмы поиска
4. Пользовательские функции
5. Описание работы программы
Заключение
Список использованных источников
Приложение А (обязательное) Листинг кода
Ведомость документов

5. Перечень графического материала (с точным обозначением обязательных чертежей и графиков)

Блок-схема работы программы

6. Консультант по проекту (с обозначением разделов проекта) *Гуревич О.В.*

7. Дата выдачи задания _____

8. Календарный график работы над проектом на весь период проектирования (с обозначением сроков выполнения и трудоемкости отдельных этапов):

Программа – *15.04.2025*

Пояснительная записка – *15.05.2025*

Защита курсового проекта – _____

РУКОВОДИТЕЛЬ_____ *Новицкая Л.И.*

Задание принял к исполнению _____ _____

(подпись студента) (дата)